

U Compensar
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES

INFORME CORTE 2
ALPHANET v0.4 - HERRAMIENTA DE DISEÑO Y GESTIÓN
DE REDES WAN MULTI-VENDOR
Kevin Camilo Ramos Villamil
John Harold Pérez Calderón
Asignatura: Interconexión de redes WAN

<https://github.com/Kevin200719/wan-tools-alphanet>

Bogotá, COLOMBIA

2026

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe documenta el desarrollo del Corte 2 de la asignatura Interconexión de redes Wan, en el cual se construyó la herramienta AlphaNet v0.4 – WAN Tools Suite, una aplicación web orientada al diseño, configuración y gestión de redes WAN con soporte multi-vendor.

La herramienta integra cuatro módulos fundamentales solicitados en la guía del laboratorio: (1) cálculo de subnetting IPv4 y VLSM, (2) carga de topología WAN, (3) generación de configuraciones para equipos Cisco, Huawei, Fortinet y MikroTik, y (4) ciberdefensa contra amenazas potenciadas por inteligencia artificial.

Todo el trabajo fue desarrollado con apoyo de inteligencia artificial como asistente técnico, aplicando buenas prácticas de ingeniería de redes, control de versiones con Git y despliegue en repositorio público de GitHub.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Diseñar e implementar una herramienta web funcional que permita realizar subnetting, cargar topologías WAN, generar configuraciones multi-vendor y aplicar estrategias de ciberdefensa contra amenazas modernas.

2.2 Objetivos Específicos

- Implementar una calculadora de subnetting IPv4 con soporte para VLSM.
- Desarrollar un módulo de carga de topología WAN con soporte para múltiples fabricantes. Generar configuraciones específicas por fabricante (Cisco IOS, Huawei VRP, Fortinet FortiOS, MikroTik RouterOS).
- Aplicar contramedidas contra amenazas potenciadas por IA (reconocimiento, DDoS, phishing y malware polimórfico).
- Gestionar el proyecto con Git, aplicando mínimo 5 commits y 1 rama adicional. Publicar el repositorio público con documentación completa.

3. MARCO TEÓRICO

3.1 Subnetting IPv4 y VLSM

El subnetting es la técnica de dividir una red IP en subredes más pequeñas para optimizar el uso de direcciones, mejorar el rendimiento y aplicar políticas de seguridad. Se basa en la máscara de subred (notación CIDR), que define cuántos bits identifican la red y cuántos los hosts.

El VLSM (Variable Length Subnet Masking) permite usar máscaras de diferente longitud dentro de una misma red, asignando solo los hosts necesarios a cada subred. Es fundamental para evitar el desperdicio de direcciones.

3.2 Protocolos de Enrutamiento

- OSPF (Open Shortest Path First): Protocolo de estado de enlace, jerárquico, escalable para redes medianas y grandes.
- BGP (Border Gateway Protocol): Protocolo de vector de ruta, usado entre sistemas autónomos en Internet.
- Enrutamiento Estático: Configuración manual de rutas, útil en redes pequeñas o casos específicos.

3.3 Configuración Multi-Vendor

Cada fabricante de red tiene su propio sistema operativo y sintaxis:

- Cisco IOS: Sistema operativo clásico de routers y switches Cisco.
- Huawei VRP: Versatile Routing Platform, usado en equipos Huawei.
- Fortinet FortiOS: Sistema operativo de firewalls
- FortiGate. MikroTik RouterOS: Sistema operativo de routers y switches MikroTik.

La automatización multi-vendor requiere abstraer la lógica de configuración para generar sintaxis específica por fabricante.

3.4 Ciberdefensa contra IA

- Las amenazas modernas potenciadas por IA incluyen:
- Reconocimiento con IA: Escaneo inteligente que evade IDS.
- DDoS adaptativo: Ataques que se ajustan al tráfico legítimo.
- Phishing generativo: Correos y sitios indistinguibles de los reales.
- Malware polimórfico: Cambia su firma en cada ejecución.

Las contramedidas incluyen segmentación, Zero Trust, uRPF, BGP Flowspec, inspección SSL/TLS y capacitación continua.

4. DESARROLLO DEL LABORATORIO

4.1 Arquitectura de la Herramienta

AlphaNet v0.4 fue desarrollada como una aplicación web monolítica en un solo archivo index.html, que integra:

- HTML5 para la estructura.
- CSS3 para el diseño visual (tema oscuro tipo NOC).
- JavaScript (ES6) para toda la lógica de negocio.

La aplicación no requiere instalación ni dependencias externas, y se ejecuta directamente abriendo el archivo en cualquier navegador moderno.

4.2 Módulos Implementados

4.2.1 Módulo de Subnetting IPv4 + VLSM

Funcionalidad: A partir de una dirección IP con notación CIDR, calcula:

- Máscara de subred

- Dirección de red
- Dirección de broadcast
- Primer y último host válido
- Total de direcciones y hosts utilizables
- Clase de la dirección (A, B, C, D, E)
- Tipo (pública o privada según RFC 1918)
- Wildcard (útil para ACLs en Cisco)

VLSM: Genera un plan de direccionamiento óptimo a partir de una lista de requerimientos de hosts, ordenando de mayor a menor para evitar solapamientos.

Evidencia:

Calculadora de Subnetting IPv4

¿Qué hace? Introduce una IP con prefijo (ej: 192.168.1.10/24) y obtendrás todos los datos: máscara, red, broadcast, rango de hosts.

DIRECCIÓN IP CON PREFIJO (CIDR): 192.168.1.10/24

ACCIÓN: [Calcular Subred](#)

```

IP introducida: 192.168.1.10/24
Máscara de subred: 255.255.255.0
Dirección de red: 192.168.1.0/24
Broadcast: 192.168.1.255
Primer host: 192.168.1.1
Último host: 192.168.1.254
Total direcciones: 256
Hosts utilizables: 254
Clase: C
Tipo: Privada (RFC 1918)
Wildcard: 0.0.0.255
  
```

4.2.2 Módulo de Carga de Topología WAN

Funcionalidad: Permite cargar dispositivos manualmente o mediante una topología demo de 6 equipos. Cada dispositivo incluye:

- Nombre Fabricante (Cisco, Huawei, TP-Link, Fortinet, MikroTik)
- Tipo (Router, Switch, Firewall, AP)
- IP de gestión
- IP WAN con prefijo
- IP LAN con prefijo

Evidencia:

4.2.4 Módulo de Ciberdefensa contra IA

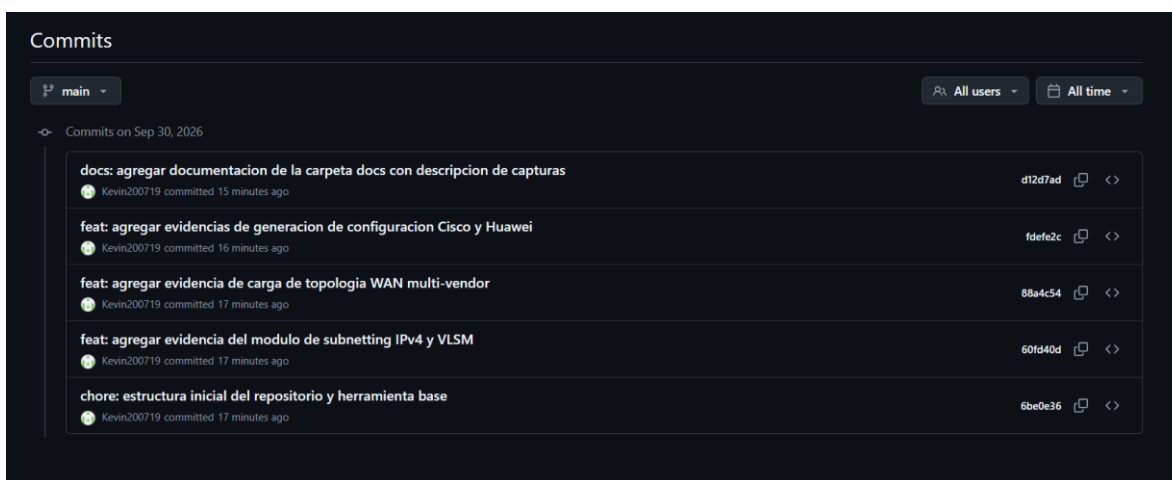
Funcionalidad: Analiza la topología cargada y genera recomendaciones de contramedidas contra 4 tipos de amenazas:

Amenaza	Contramedidas
Reconocimiento con IA	Port Security, rate-limiting, honeypots, logging
DDoS adaptativo	QoS, uRPF, BGP Flowspec, scrubbing center
Phishing generativo	Filtrado DNS, SPF/DKIM/DMARC, inspección SSL
Malware polimórfico	Microsegmentación, EDR/XDR, sandboxing, Zero Trust

Checklist de seguridad: 12 ítems verificables

4.3 Control de Versiones con Git

El proyecto se gestionó con Git bajo la siguiente estructura de commits:



4.4 Despliegue en GitHub

El repositorio público está disponible en:

<https://github.com/Kevin200719/wan-tools-alphanet>

Incluye:

- README.md con descripción, tabla de evidencias e instrucciones de uso.
- .gitignore para proteger archivos sensibles (.env, tokens, claves).
- index.html con la herramienta completa.
- Carpeta docs/ con las 5 capturas de evidencias.

5. RESULTADOS

La herramienta AlphaNet v0.4 cumplió con los 4 objetivos específicos del laboratorio:

- Subnetting funcional: La calculadora resuelve correctamente IPs con notación CIDR y genera planes VLSM.

- Topología WAN: Se cargaron 6 dispositivos de 5 fabricantes distintos.
- Configuraciones multi-vendor: Se generaron configuraciones para Cisco, Huawei, Fortinet y MikroTik con sintaxis correcta.
- Ciberdefensa: Se implementó un módulo de análisis de amenazas con contramedidas específicas.

Adicionalmente, el proyecto demuestra buenas prácticas de:

- Control de versiones con Git (5 commits, 1 rama, mensajes claros).
- Documentación con README en formato Markdown.
- Seguridad con .gitignore para evitar fugas de información.
- Publicación en repositorio público de GitHub.

6. CONCLUSIONES

- La automatización de configuraciones multi-vendor es viable mediante la abstracción de la lógica de configuración. Cada fabricante tiene sintaxis distinta, pero los conceptos son equivalentes (interfaces, VLANs, routing, seguridad).
- El uso de Git permitió llevar un historial claro del desarrollo, con mensajes significativos que documentan cada avance. La creación de una rama adicional (feature/documentacion) demostró el flujo de trabajo profesional con ramas temáticas.
- El subnetting, aunque es un concepto fundamental, se potencia enormemente con herramientas automatizadas que calculan VLSM de forma óptima y sin errores humanos.
- La ciberdefensa moderna requiere un enfoque multicapa: no basta con un firewall, se necesita segmentación, Zero Trust, inspección profunda y monitoreo continuo. Las amenazas potenciadas por IA exigen respuestas también automatizadas.
- La inteligencia artificial como asistente técnico aceleró significativamente el desarrollo de la herramienta, permitiendo enfocar el esfuerzo en la lógica de red en lugar de la sintaxis de programación.
- El despliegue en un repositorio público permite que cualquier persona pueda auditar, reutilizar o mejorar la herramienta, siguiendo los principios del software abierto.

7. BIBLIOGRAFÍA

Cisco Systems. (2024). Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference. Recuperado de <https://www.cisco.com/c/en/us/support/ios-nx-os-software/ios-15-0s/products-command-reference.html>

Huawei Technologies. (2024). VRP Configuration Guide - CloudEngine Series. Recuperado de <https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100052464>

Fortinet. (2024). FortiOS 7.4 Administration Guide. Recuperado de <https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.4.0/administration-guide>

MikroTik. (2024). RouterOS Manual - Configuration. Recuperado de <https://help.mikrotik.com/docs/>

Odom, W. (2020). Cisco CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. Cisco Press.

Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2021). Computer Networks (6th ed.). Pearson Education.
Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2021). Computer Networking: A Top-Down Approach (8th ed.).
Pearson.

NIST. (2024). Zero Trust Architecture (SP 800-207). National Institute of Standards and Technology.
Recuperado de <https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-207/final>

Postel, J. (1981). RFC 791 - Internet Protocol. IETF. Recuperado de
<https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc791>

Rekhter, Y., & Li, T. (1995). RFC 1771 - A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4). IETF.